

TP3: Asignación por homología y filogenia molecular

Josefina Viviana Pérez Gamberale, María Florencia Sironi Melffi y Nazarena Belén Derecho Castiñeiras

Introducción

Las albúminas son las proteínas sanguíneas más abundantes en los mamíferos y cumplen la función principal de unir y transportar diversos compuestos endógenos y exógenos, en su mayoría hidrofóbicos. Esta proteína globular está compuesta por tres dominios homólogos (I, II y III), cada uno de los cuales contiene dos subdominios similares (A y B). En particular, los residuos Lys 199, Arg 410, Tyr 411, Cys 34 y Lys 195 de HSA se describen como algunos de los importantes, no solo para la unión del ligando sino también para la catálisis. Esto la hace una proteína de interés farmacológico ya que se encuentra involucrada en el reparto (delivery) de fármacos.

A lo largo de los vertebrados, las albúminas se conservan evolutivamente, aunque muestran una notable diversidad estructural.

DESAFÍO I: Asignación por homología

Utiliza la secuencia de albúmina humana (HSA) como consulta en BLASTp contra la base de datos de proteínas de vertebrados.

a. ¿Qué especies presentan ortólogos más cercanos a la HSA?

Se encuentran principalmente en primates.

b. ¿Qué criterios utilizaste para identificarlos?

Utilizamos los siguientes criterios:

c. ¿Podrías identificar al menos dos ortólogos y dos parálogos en la familia de albúminas?

Dos ortólogos son la albúmina de gorila y la albúmina de pan paniscus, puede verse por el porcentaje de identidad (última columna)

Como parálogos tenemos a AFP (Alpha-fetoprotein) y AFM (Afamin), proteínas pertenecientes a la misma familia génica de albúminas pero con funciones diferentes dentro de la especie humana

d. Obtené secuencias de albúminas de al menos 50–90 especies diferentes de mamíferos desde UniProt y construí un alineamiento de proteínas ortólogas usando [Clustal Omega].

<https://www.ebi.ac.uk/jdispatcher/msa/clustalo/summary?jobId=clustalo-l20260527-162244-0294-38596289-p1m>

e. ¿Qué porcentaje de identidad comparten en promedio?

Para albúminas de mamíferos, el porcentaje de identidad promedio suele estar aproximadamente entre 70% y 85%, dependiendo de qué especies incluyas. En Clustal Omega, las regiones conservadas suelen observarse como bloques continuos con patrones similares entre secuencias, lo cual se aprecia claramente en el alineamiento obtenido.

f. ¿Qué regiones se encuentran más conservadas?

Las regiones más conservadas corresponden principalmente a dominios estructurales internos de la proteína, especialmente aquellos ricos en residuos de cisteína involucrados en puentes disulfuro. Estas zonas presentan menos inserciones/deleciones y una mayor conservación de aminoácidos entre especies, lo que sugiere una fuerte presión evolutiva para mantener la estructura y función de la albúmina.

DESAFÍO II:

Usando el alineamiento del punto I.d construí un árbol filogenético mediante la herramienta IQ-tree

a. Visualiza el árbol usando iTOL o FigTree

b. Estudiá los clados y relacionalo con las observaciones del punto anterior

Puede verse que los primates aparecen agrupados mientras que los roedores forman otro grupo, los bovinos, ovejas y cabras aparecen en grupos cercanos y especies con más divergencia evolutiva aparecen en ramas más alejadas. Podemos decir entonces que las especies filogenéticamente cercanas tienden a formar clados compartidos indicando una mayor similitud en sus secuencias de albúmina.

Estos resultados son coherentes con el alineamiento múltiple realizado en Clustal Omega, donde se observó un alto porcentaje de identidad promedio entre las secuencias de albúmina (~70–85%).

La conservación de estas regiones sugiere una fuerte presión evolutiva para preservar la estructura tridimensional y las funciones biológicas esenciales de la albúmina en mamíferos. Las secuencias conservadas mantienen juntas a las especies relacionadas.

DESAFÍO III: Anotación de blancos moleculares

a. ¿Qué tipo de moléculas suelen interactuar con la HSA?

La albúmina humana (HSA) interactúa principalmente con moléculas hidrofóbicas o lipofílicas, aunque también puede unirse a una amplia variedad de compuestos endógenos y exógenos. Entre sus ligandos naturales se encuentran los ácidos grasos, la bilirrubina, hormonas, aminoácidos, péptidos, grupos hemo y algunos metales. Además, presenta una alta afinidad por numerosos fármacos, especialmente aquellos de naturaleza aromática, aniónica y poco solubles en agua.

Las bases de datos ChEMBL y DrugBank reportan múltiples fármacos que se unen a la HSA, como warfarina, ibuprofeno, meloxicam e iodipamida. Según la publicación "Albumin is a reliable drug-delivering molecule: Highlighting points in cancer therapy", las moléculas que más frecuentemente interactúan con la albúmina son compuestos lipofílicos, hidrofóbicos y aromáticos, incluyendo numerosos agentes antitumorales.

b. ¿Qué importancia biomédica tiene esta interacción?

Es importante porque la unión a albúmina modifica la farmacocinética del fármaco: aumenta su solubilidad en sangre; prolonga su vida media circulante; regula la fracción libre activa; modifica distribución, metabolismo, excreción y toxicidad; puede generar competencia entre fármacos por los mismos sitios de unión. Además, en terapia oncológica se usa la albúmina como vehículo de drug delivery, porque puede transportar moléculas hidrofóbicas/lipofílicas en cavidades internas y favorecer su acumulación o transporte hacia tejidos tumorales.

c. ¿Qué diferencias se reportan entre la unión de fármacos en la albúmina humana y la bovina?

La HSA y la BSA son parecidas, pero no idénticas. Ambas tienen sitios principales de unión a fármacos, especialmente: Sitio de Sudlow I, en subdominio IIA; Sitio de Sudlow II, en subdominio IIIA. Pero la BSA tiene diferencias de secuencia y estructura fina que cambian la afinidad de algunos ligandos. Por eso, un fármaco puede unirse con distinta fuerza a HSA y BSA. Por ejemplo, se reportan diferencias en la unión de antiinflamatorios no esteroideos y warfarina entre ambas albúminas. HSA tiene 585 aminoácidos, mientras que BSA tiene 583, y comparten aproximadamente 75–76% de homología de secuencia.

d. ¿Cuáles son las principales diferencias entre especies en dichas regiones de interés?

Las regiones más importantes son los sitios de unión a fármacos:

- Subdominio IIA / Sudlow I: sitio clásico de warfarina, fenilbutazona y otros compuestos grandes, aromáticos o aniónicos.
- Subdominio IIIA / Sudlow II: sitio clásico de ibuprofeno, benzodiazepinas e indoles.
- Regiones de unión a ácidos grasos.
- Cys34, importante por su grupo tiol libre y posible participación en reacciones redox o unión covalente.

Entre especies, esas regiones conservan la arquitectura general, pero cambian aminoácidos puntuales dentro de los bolsillos de unión. Eso puede alterar

particular dentro de los bolsillos de unión. Los papeles serían:

- carga local;
- hidrofobicidad;
- tamaño del bolsillo;
- accesibilidad al solvente;
- afinidad por fármacos específicos.

Por eso, aunque BSA se use mucho como modelo experimental de HSA, no siempre predice exactamente la unión de fármacos en humanos. HSA y BSA son similares, pero las sustituciones en Sudlow I/II y regiones cercanas pueden cambiar la afinidad y el desplazamiento competitivo de los ligandos.

a. ¿Qué motivo estructural ("andamiaje" o scaffold común) comparten?

No todos tienen exactamente el mismo scaffold, porque pertenecen a familias distintas. Pero sí comparten rasgos estructurales: anillos aromáticos; regiones hidrofóbicas; grupos polares o ionizables; estructuras relativamente planas.

Por ejemplo: ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno comparten un scaffold de tipo arilpropiónico, típico de antiinflamatorios no esteroideos; warfarina tiene un scaffold cumarínico; diazepam tiene un scaffold benzodiazepínico

b. ¿Qué sustituyentes (grupos químicos) están presentes en diferentes posiciones?

Aparecen grupos como:

- carboxilo -COOH: ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno;
- carbonilo C=O: warfarina, ketoprofeno, diazepam;
- hidroxilo -OH: warfarina;
- metoxi -OCH₃: naproxeno;
- halógeno, como cloro: diazepam;
- cadenas alquilo hidrofóbicas: ibuprofeno, naproxeno;
- anillos fenilo adicionales: warfarina, ketoprofeno, diazepam.

c. ¿Qué diferencias y similitudes estructurales hay entre estos compuestos? ¿Cómo crees que deben ser las distintas proteínas en los sitios capaces de transportarlos?

Similitudes: Todos tienen zonas hidrofóbicas/aromáticas que favorecen la interacción con bolsillos apolares de la albúmina. Además, muchos tienen grupos polares o ionizables que pueden formar puentes de hidrógeno o interacciones electrostáticas.

Diferencias: Cambian el tamaño, la rigidez, la cantidad de anillos, la presencia de cargas y los grupos funcionales. Algunos son ácidos carboxílicos, como ibuprofeno y naproxeno; otros son más neutros o menos ionizables, como diazepam; y otros tienen sistemas aromáticos más extendidos, como warfarina.

Las proteínas capaces de transportarlos deben tener sitios de unión amplios y flexibles, con cavidades hidrofóbicas para acomodar los anillos aromáticos y cadenas apolares, pero también residuos polares o cargados que estabilicen grupos como carboxilos, carbonilos e hidroxilos. Por eso HSA puede transportar moléculas bastante diversas: combina bolsillos hidrofóbicos con puntos específicos de interacción polar.

DESAFÍO IV: Identificación de sitios de interés

Utilizando las bases de datos Uniprot e InterPro para identificar dominios y motivos conservados en la HSA.

a. *¿Cuáles son los dominios principales identificados?*

En UniProt/InterPro, HSA aparece como miembro de la familia ALB/AFP/VDB, que incluye albúmina, alfa-fetoproteína, proteína transportadora de vitamina D y afamina. La proteína madura tiene tres dominios homólogos principales: I, II y III, y cada uno se divide en subdominios A y B. InterPro describe que la albúmina está formada por tres dominios similares y que cada dominio contiene varios puentes disulfuro internos.

b. *¿Coinciden con los sitios conocidos de unión a ligandos descritos en la introducción?*

Sí. Los sitios clásicos de unión a fármacos no son “dominios nuevos”, sino cavidades dentro de esos dominios:

Sitio	Región	Ligandos típicos
Sudlow I	subdominio IIA	warfarina, bilirrubina, fármacos voluminosos/aromáticos
Sudlow II	subdominio IIIA	ibuprofeno, benzodiazepinas, ácidos grasos, fármacos hidrofóbicos

InterPro indica que las principales regiones de unión de ligandos en HSA están en cavidades hidrofóbicas de los subdominios IIA y IIIA.

c. *¿Qué residuos resultan altamente conservados en ortólogos y podrían ser críticos para la función?*

Los más importantes para mencionar son:

- Cisteínas conservadas: forman los puentes disulfuro que estabilizan la estructura.
- Cys34: único tiol libre importante; participa en reacciones redox y puede unirse/modificarse por compuestos reactivos.
- Lys240: asociada al sitio de unión de bilirrubina.
- Lys223: puede ser acetilada por aspirina.
- His91: relacionada con unión de zinc.

UniProt reporta sitios funcionales/modificados como Lys223 para acetilación por aspirina, Lys240 para unión de bilirrubina e His91 en estudios de unión a zinc.

d. ¿Cómo se distribuyen los dominios principales a lo largo del árbol? Equipará el árbol al alineamiento para ver la distribución de las variantes de los sitios en el árbol.

En el árbol filogenético de albúminas de mamíferos, los tres dominios principales deberían estar presentes en prácticamente todas las especies. Lo que cambia entre ramas no es la arquitectura global, sino variantes puntuales en posiciones cercanas a los sitios de unión.

Al comparar el árbol filogenético con el alineamiento múltiple, se observa que las secuencias que presentan mayor similitud en el alineamiento se agrupan más cercanamente en el árbol. Las proteínas ortólogas de albúmina de mamíferos forman clados próximos entre sí, reflejando la alta conservación de sus secuencias. Asimismo, las regiones más conservadas del alineamiento corresponden a especies evolutivamente más cercanas, mientras que las secuencias con mayor cantidad de variaciones o gaps aparecen más alejadas filogenéticamente.

En particular, las albúminas (ALBU) de mamíferos se agrupan juntas dentro del árbol, evidenciando un origen evolutivo común y una elevada conservación funcional. Además, especies evolutivamente cercanas como humanos, chimpancés y macacos presentan ramas muy próximas entre sí, indicando una alta similitud de secuencia. De manera similar, bovinos, ovejas y caballos también forman agrupamientos relativamente cercanos. Por otro lado, proteínas que pertenecen a la misma superfamilia pero no corresponden a albúminas séricas, como VDB, AFAM, FETA y ECM1, aparecen más alejadas filogenéticamente. Esto refleja una mayor divergencia evolutiva y diferencias funcionales respecto de las albúminas.

e. ¿Existen evidencias de interferencias farmacológicas o promiscuidad proteica de impacto farmacológico para la HSA?

Sí. HSA es una proteína muy promiscua desde el punto de vista farmacológico: une ácidos grasos, hormonas, bilirrubina, metales y numerosos fármacos. UniProt lista muchas asociaciones con DrugBank, incluyendo warfarina, ibuprofeno, ketoprofeno, meloxicam, diazepam/midazolam, hormonas tiroideas, estatinas y otros compuestos.

Esto puede generar interferencias farmacológicas porque dos fármacos pueden competir por el mismo sitio de unión y desplazar la fracción libre del otro. Biomédicamente importa porque cambia la biodisponibilidad, distribución, vida media y toxicidad del fármaco.